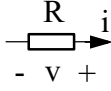
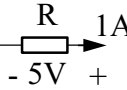
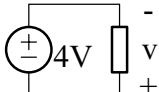
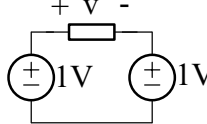
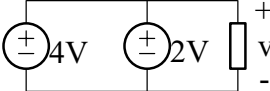
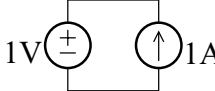
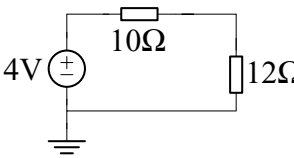
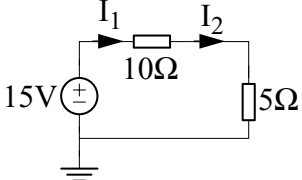
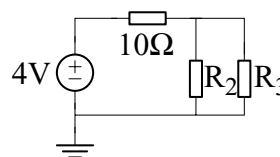


Diagnosuppgifter Elektronik Ht05

- 1.1 a) Ja, definitionsriktning av ström och spänning är lösarens ensak, dock gäller alltid teckenkonventionen dvs i detta fall $v = -R \cdot i$ med figurens definition
- 
- b) Nej, med insatta värden med tecken ger detta att komponenten levererar effekt, dvs det är en källa av något slag
- 
- 1.2 $v = -4V$. (KVL: $0 = -4 - v$)
- 
- 1.3 $v = 0$. (KVL: $0 = -1 + v - 1$)
- 
- 1.4 Ingen lösning. En spänningskälla håller konstant spänning och kan lämna oändligt med ström. I detta fall konkurrerar källorna med varandra och i teorin blir strömmen oändlig och spänningen oförutsägbar. I praktiken skulle källorna modelleras bättre med en inre resistans som då begränsar strömmen.
- 
- 1.5 a) Kretsen är ok! Spänningen över källorna blir 1V och strömmen i slingan blir 1A i pilens riktning.
- 
- b) Strömkällan levererar $P = 1V \cdot 1A = 1W$ vilket spänningskällan absorberar.
- 1.6 a) Nej. Spänningen är $R \cdot I$, I är samma men resistorerna är olika.
- 
- b) Ja. ($I = 4 / (10 + 12)$)
- 1.7 $I_1 = I_2$. Strömmen ändras/förstörs/dämpas inte i en tvåpol (tex 10Ω). Ström kan endast grenas (vid låga frekvenser)
- 

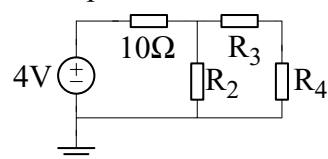
1.8 Antag att $R_3 = 2R_2$.

a) Ja, de är i parallell dvs resistorerna är sammankopplade med varandra i båda ändar.



b) Nej, strömmen grenas.

1.9 Vilka påståenden är sanna?

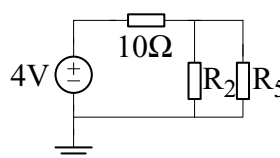
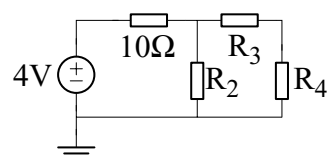


a) Strömmen i R_2 är lika stor som strömmen i R_4 om resistorerna R_2 och R_4 är lika (**Falskt** ty R_3 ger större resistans i den grenen. Sant om $R_3 = 0$)

b) Om R_3 och R_4 byter plats förändras strömmen genom dem (**Falskt** ordningen vid seriekoppling påverkar inte strömmen)

c) Om R_3 och R_4 byter plats förändras spänningen över respektive resistor. (**Falskt** ordningen vid seriekoppling påverkar inte strömmen och spänningen beror på strömmen och värdet på R : $v=R \cdot i$)

1.10 I figuren är resistorerna R_3 och R_4 ersatta med ersättningsresistorn $R_5 = R_3 + R_4$. Vilka påståenden är sanna?



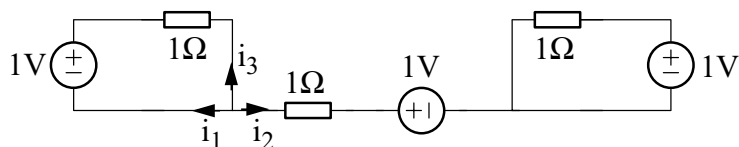
a) Strömmen i R_2 är den samma i figuren till vänster och i figuren till höger (**Sant** ersättningsresistorn ger samma strömgrening)

b) Strömmen uttagen från källan är större i den högra figuren (**Falskt** inget i kopplingen har ändrats strömmässigt)

c) Spänningen över R_2 förblir den samma i de båda fallen (**Sant** ersättningsresistorn ger samma strömgrening dvs samma spänning)

d) Spänningen över R_4 är den samma som spänningen över R_5 (**Falskt** strömmen i de båda är samma, men R_5 är större än R_4)

1.11 $i_1 = -i_3$, $i_2 = 0$. $i_1 = 1V/1\Omega = 1A$. Ström går i slutna slingor. Det finns ingen återväg för i_2 därför måste den vara 0



1.12 a) $v_1 = v_2 = v_3$

b) $i_1 > i_2 > i_3$. $i_1 = v_1/10$,
 $i_2 = v_2/100 = v_1/100$ o.s.v.

